

Cardinalidade e Diagrama Entidade-Relacionamento

Banco de dados

Um banco de dados é um local organizado para armazenar informações.

Por exemplo, uma escola pode ter informações sobre:

- Alunos;
- Professores;
- Cursos;
- Turmas;
- Notas;
- Matrículas.

Em vez de deixar essas informações espalhadas em papéis ou planilhas confusas, o banco de dados organiza tudo de forma estruturada.

Para criar essa organização, usamos alguns conceitos importantes:

- **Entidades;**
- **Atributos;**
- **Relacionamentos;**
- **Cardinalidades.**

Entidade

Uma entidade é algo sobre o qual desejamos armazenar informações.

Uma entidade pode ser:

- Uma pessoa;
- Um objeto;
- Um lugar;
- Um evento;
- Um conceito.

Exemplos de entidades

Em uma escola:

- Aluno;
- Professor;
- Curso;
- Sala;
- Disciplina.

Em uma loja:

- Cliente;
- Produto;
- Pedido;
- Funcionário;
- Fornecedor.

Em uma clínica:

- Paciente;
- Médico;
- Consulta;
- Exame.

Uma entidade geralmente se transforma em uma **tabela no banco de dados**.

Por exemplo:

Entidade: Aluno

Mais tarde, ela poderá se transformar na tabela:

- **ALUNO**

Exemplo do cotidiano

Imagine uma lista de pessoas inscritas em uma academia.

Cada pessoa é uma entidade do tipo **Aluno**.

Podemos armazenar informações como:

- Nome;
- CPF;
- Data de nascimento;
- Telefone;
- Data de matrícula.

A entidade é o conceito geral: **Aluno**.

Atributo

Atributo é uma característica ou informação de uma entidade.

Se a entidade for **Aluno**, seus atributos podem ser:

- Matrícula;
- Nome;

- CPF;
- Data de nascimento;
- Telefone.

Se a entidade for **Produto**, seus atributos podem ser:

- Código;
- Nome;
- Preço;
- Marca;
- Quantidade em estoque.

Entidade: Cliente

Código	Nome	Telefone	Cidade
1	Ana	99999-1111	Recife
2	Bruno	98888-2222	Natal

Nesse exemplo:

- **Cliente** é a entidade;
- **Código, Nome, Telefone e Cidade** são atributos;
- **Ana e Bruno** são ocorrências da entidade Cliente.

Tipos comuns de atributos

Atributo simples

Possui uma informação que não precisa ser dividida.

Exemplo:

- Sexo;
- Idade;
- Salário.

Atributo composto

Pode ser dividido em partes menores.

Exemplo:

Endereço, que pode ser dividido em:

- Rua;
- Número;
- Bairro;
- Cidade;
- Estado.

Atributo multivalorado

Pode possuir vários valores.

Exemplo:

- Um cliente pode ter vários telefones;
- Uma pessoa pode ter vários e-mails.

Atributo derivado

Pode ser calculado a partir de outro dado.

Exemplo:

- A idade pode ser calculada usando a data de nascimento.

Identificador ou chave

Uma entidade precisa ser identificada de forma única.

Esse identificador é chamado de **chave primária** ou **primary key**.

Na entidade **Aluno**, podemos usar:

- Número da matrícula;
- CPF.

A matrícula pode identificar cada aluno de forma única.

Matrícula	Nome
101	Ana
102	Bruno
103	Carlos

Mesmo que existam dois alunos com o mesmo nome, a matrícula será diferente.

Importante

A chave primária:

- Identifica cada registro;
- Não deve se repetir;
- Normalmente não pode ficar vazia.

Relacionamento

Relacionamento é a associação entre duas ou mais entidades.

Ele mostra como as entidades se relacionam no mundo real.

Exemplos

- Um aluno **faz** uma matrícula;
- Um cliente **realiza** um pedido;
- Um professor **leciona** uma disciplina;
- Um paciente **marca** uma consulta;
- Um pedido **contém** produtos.

Os **verbos** ajudam a identificar os relacionamentos.

Considere as entidades:

- **Cliente;**
- **Pedido.**

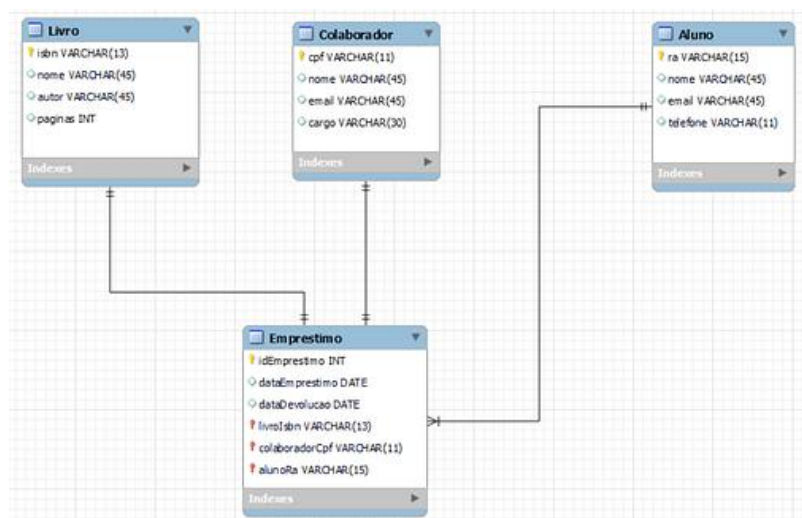
O relacionamento pode ser:

Cliente **realiza** Pedido.

Diagrama Entidade-Relacionamento

O Diagrama Entidade-Relacionamento, ou **DER**, é uma representação visual das entidades, dos atributos e dos relacionamentos de um sistema.

Ele ajuda a planejar o banco de dados antes da criação das tabelas.



Cardinalidade

Cardinalidade indica quantas ocorrências de uma entidade podem estar relacionadas com ocorrências de outra entidade.

Em outras palavras, ela responde à pergunta:

Quantos elementos de uma entidade podem se relacionar com elementos de outra entidade?

Os principais tipos são:

- **1:1** — um para um;
- **1:N** — um para muitos;
- **N:N** — muitos para muitos.

9. Relacionamento 1:1

No relacionamento **1:1**, uma ocorrência de uma entidade se relaciona com apenas uma ocorrência da outra entidade.

Também podemos dizer:

- Um está relacionado a um;
- Cada elemento de um lado possui, no máximo, um correspondente do outro lado.

Exemplo: pessoa e passaporte

- Uma pessoa pode ter um passaporte principal.
- Um passaporte pertence a uma única pessoa.

Representação:

- PESSOA 1 — possui — 1 PASSAPORTE

Exemplo:

- Ana possui o passaporte P001;
- Bruno possui o passaporte P002;
- Cada passaporte pertence a uma única pessoa.

Exemplo: funcionário e crachá

- Um funcionário pode possuir um crachá.
- Um crachá pertence a um único funcionário.

- FUNCIONÁRIO 1 — possui — 1 CRACHÁ

Observação

Nem sempre todo funcionário precisa ter um crachá. Nesse caso, podemos dizer que a participação é opcional para o funcionário.

A cardinalidade pode ser representada como:

- 0..1: zero ou um;
- 1..1: exatamente um.

Relacionamento 1:N

No relacionamento **1:N**, uma ocorrência de uma entidade pode se relacionar com várias ocorrências de outra entidade.

Porém, cada ocorrência do lado “muitos” se relaciona com apenas uma ocorrência do lado “um”.

Exemplo: cliente e pedido

- Um cliente pode realizar vários pedidos.
- Mas cada pedido pertence a apenas um cliente.

Representação:

- CLIENTE 1 — realiza — N PEDIDO

Exemplo:

- Ana realizou dois pedidos;
- Bruno realizou um pedido;
- Carlos realizou um pedido;
- Cada pedido pertence a apenas um cliente.

Regra importante do relacionamento 1:N

No banco de dados, a chave da entidade do lado “1” geralmente aparece como chave estrangeira na entidade do lado “N”.

Exemplo

Relacionamento:

- CLIENTE 1 — realiza — N PEDIDO

A tabela **PEDIDO** poderá ter:

id_pedido	data	id_cliente
1001	10/08/2026	1
1002	11/08/2026	1
1003	12/08/2026	2

O campo **id_cliente** é uma chave estrangeira que indica a qual cliente o pedido pertence.

Relacionamento N:N

No relacionamento **N:N**, várias ocorrências de uma entidade podem se relacionar com várias ocorrências de outra entidade.

Exemplo: alunos e disciplinas

- Um aluno pode cursar várias disciplinas.
- Uma disciplina pode ter vários alunos.

Representação:

- ALUNO N — cursa — N DISCIPLINA

Exemplo

- Ana cursa Matemática e História;
- Matemática possui Ana e Bruno;
- História possui Ana e Carlos.

Como transformar N:N em tabelas?

Relacionamentos N:N normalmente precisam de uma entidade ou tabela intermediária.

No exemplo de alunos e disciplinas, podemos criar a entidade:

- **MATRÍCULA**

Representação:

- ALUNO 1 — possui — N MATRÍCULA N — refere-se a — 1 DISCIPLINA

Ou:

- ALUNO 1:N MATRÍCULA N:1 DISCIPLINA

Tabelas

ALUNO

id_aluno	nome
1	Ana
2	Bruno
3	Carlos

DISCIPLINA

id_disciplina	nome
10	Matemática
20	História
30	Geografia

MATRÍCULA

id_aluno	id_disciplina
1	10
1	20
2	10
3	20
3	30

A tabela **MATRÍCULA** registra as combinações entre alunos e disciplinas.

Ela também pode ter outros atributos, como:

- Data da matrícula;
- Nota;
- Frequência;
- Situação.

Entidade forte

Uma entidade forte é aquela que possui identificação própria.

Ela consegue existir independentemente de outra entidade.

Exemplos

- Cliente;
- Produto;
- Funcionário;
- Aluno;
- Veículo.

Por exemplo, um produto possui seu próprio código:

id_produto	nome
1	Teclado
2	Mouse

O produto pode ser identificado sem depender de outra entidade.

Entidade fraca

Uma entidade fraca é aquela que depende de outra entidade para ser identificada ou existir.

Ela não possui identificação completa própria.

Normalmente, sua identificação é formada por:

- Uma chave da entidade principal;
- Um identificador parcial da própria entidade.

Por exemplo: dependente de funcionário

Considere:

- **Funcionário;**
- **Dependente.**

Um dependente geralmente é cadastrado relacionado a um funcionário.

O dependente pode ter:

- Nome;
- Data de nascimento;
- Grau de parentesco.

Mas apenas o nome “João” pode não ser suficiente para identificar o dependente. Vários funcionários podem ter dependentes chamados João.

Podemos identificar um dependente usando:

- Código do funcionário;
- Número do dependente.

Exemplo: Entidade Dependente

id_funcionario	id_dependente	nome
10	1	João
10	2	Maria
20	1	João

Observe que o número do dependente pode se repetir para funcionários diferentes.

A entidade **Dependente** depende de **Funcionário**.

Como identificar entidades e relacionamentos

Uma técnica simples é ler a descrição do problema e procurar:

Substantivos

- Os substantivos geralmente indicam entidades.

Exemplo

Um **cliente** realiza **pedidos** contendo **produtos**.

Possíveis entidades:

- Cliente;
- Pedido;
- Produto.

Verbos

- Os verbos geralmente indicam relacionamentos.

Exemplo

Um cliente **realiza** pedidos **contendo** produtos.

Possíveis relacionamentos:

- Cliente **realiza** pedido;
- Pedido **contém** produto.

Exercícios

Nos exercícios a seguir, as tabelas apresentam problemas de organização relacionados à **Primeira Forma Normal (1FN)**.

Para cada exercício faça seu DER:

1. identificar os problemas da tabela apresentada;
2. propor uma nova estrutura lógica;
3. dividir as informações em tabelas quando necessário;
4. definir os atributos de cada tabela;
5. escolher as chaves primárias;
6. definir as chaves estrangeiras;
7. indicar a cardinalidade dos relacionamentos:
 1. 1:1;
 2. 1:N;
 3. N:N;

Exercício 1: Telefones de clientes

Uma empresa deseja cadastrar seus clientes e os telefones utilizados por eles. Um cliente pode possuir vários telefones, e cada telefone pertence a apenas um cliente.

id_cliente	nome	telefones
1	Ana Souza	99999-1111, 98888-2222
2	Carlos Lima	97777-3333
3	Marina Alves	96666-4444, 95555-5555

Exercício 2: Cursos e disciplinas

Uma instituição oferece cursos compostos por várias disciplinas. Uma disciplina pode fazer parte de vários cursos.

id_curso	nome_curso	disciplinas
1	Sistemas de Informação	Banco de Dados, Programação, Redes
2	Análise de Sistemas	Banco de Dados, Engenharia de Software
3	Ciência da Computação	Algoritmos, Matemática, Programação

Exercício 3: Professores e disciplinas

Uma escola deseja registrar os professores e as disciplinas que eles lecionam. Um professor pode lecionar várias disciplinas, e uma disciplina pode ser ministrada por vários professores.

id_professor	nome	disciplinas
1	Ana Souza	Banco de Dados, SQL
2	Carlos Lima	Redes, Sistemas Operacionais
3	Marina Alves	Banco de Dados, Modelagem

Exercício 4: Funcionários e dependentes

Uma empresa deseja cadastrar seus funcionários e seus dependentes. Um funcionário pode possuir vários dependentes, mas cada dependente está relacionado a apenas um funcionário.

id_funcionario	nome	dependentes
1	Ana Souza	Lucas Souza, Julia Souza
2	Carlos Lima	Pedro Lima
3	Marina Alves	—

Exercício 5: Usuários e endereços

Um sistema deseja armazenar usuários e seus endereços. Para este exercício, considere que cada usuário possui apenas um endereço principal e cada endereço pertence a apenas um usuário.

id_usuario	nome	endereço
1	Ana Souza	Rua A, Recife, PE
2	Carlos Lima	Avenida B, Natal, RN
3	Marina Alves	Rua C, João Pessoa, PB

Exercício 6: Pedidos e produtos

Uma loja registra os produtos de um pedido em uma única coluna. Um pedido pode conter vários produtos, e um produto pode aparecer em vários pedidos.

id_pedido	cliente	produtos	quantidades
1001	Ana Souza	Teclado, Mouse	1, 2
1002	Carlos Lima	Monitor	1
1003	Marina Alves	Notebook, Mochila, Mouse	1, 1, 2

Exercício 7: Autores e livros

Uma biblioteca deseja cadastrar livros e autores. Um livro pode possuir vários autores, e um autor pode escrever vários livros.

id_livro	título	autores
1	Fundamentos de Banco de Dados	Ana Souza, Carlos Lima
2	Introdução à Programação	Marina Alves
3	Desenvolvimento de Sistemas	Ana Souza, Marina Alves, João Santos

Exercício 8: Alunos e telefones de emergência

Uma escola deseja cadastrar os alunos e os contatos responsáveis por eles. Um aluno pode possuir vários contatos de emergência, e um contato pertence a apenas um aluno.

id_aluno	nome	contatos_emergencia
1	Ana Souza	Maria Souza, João Souza
2	Carlos Lima	Pedro Lima
3	Marina Alves	Helena Alves, Paulo Alves

Exercício 9: Funcionários e projetos

Uma empresa possui diversos projetos. Um funcionário pode trabalhar em vários projetos, e cada projeto pode possuir vários funcionários.

id_funcionario	nome	projetos
1	Ana Souza	Sistema Acadêmico, Aplicativo Mobile
2	Carlos Lima	Sistema Acadêmico
3	Marina Alves	Aplicativo Mobile, Portal Institucional

Exercício 10: Categorias e produtos

Uma loja deseja cadastrar seus produtos e suas categorias. Neste exercício, considere que um produto pode pertencer a apenas uma categoria, enquanto uma categoria pode possuir vários produtos.

id_produto	nome_produto	categorias
1	Teclado	Informática, Periféricos
2	Mouse	Informática, Periféricos
3	Camiseta	Vestuário
4	Caderno	Papelaria, Material Escolar

